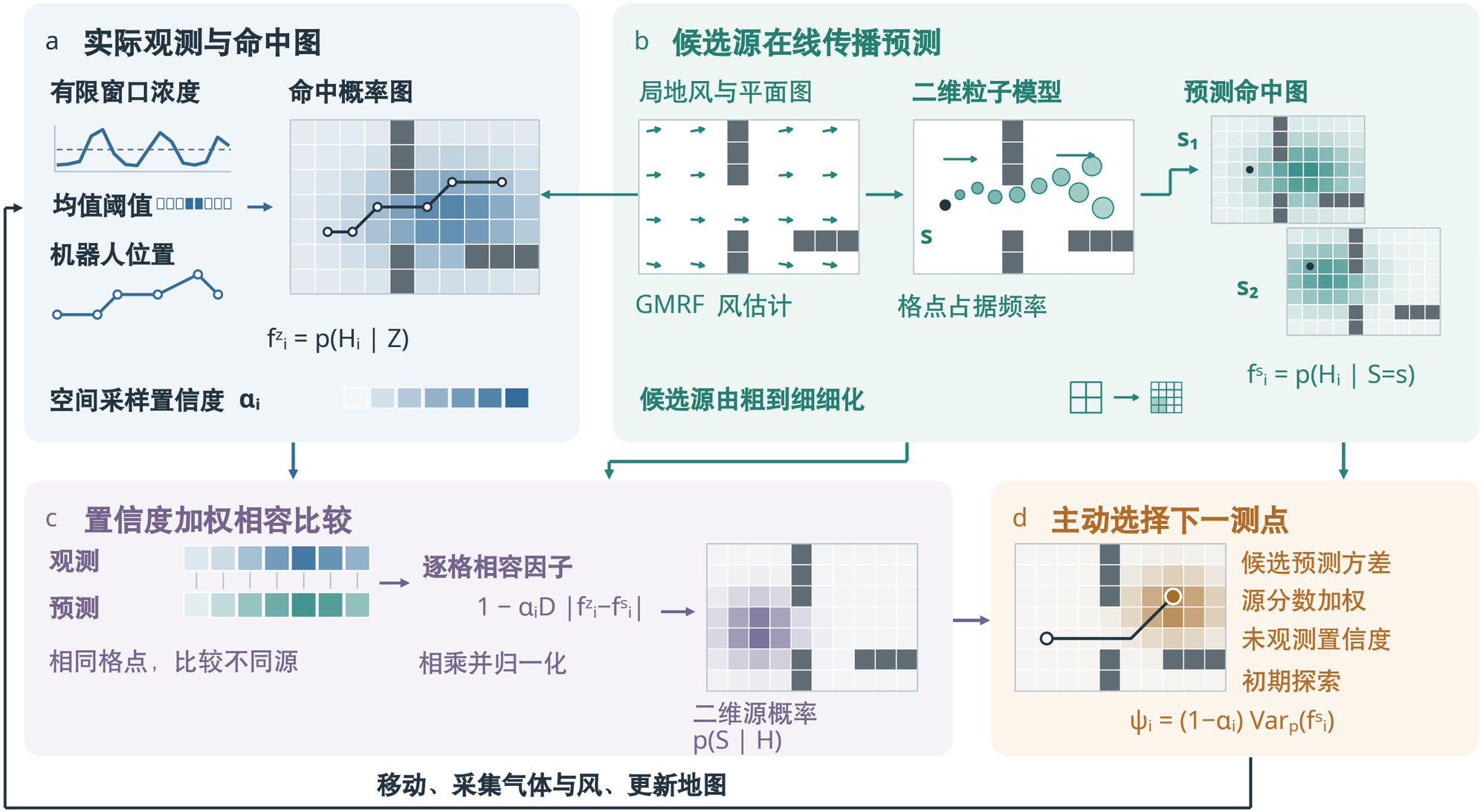
PMFS 原链与 V7 改造位置



M1 竞争源对通道

改造 a / b / c 模块
镜像滤波与联合符号
输出源条件观测律

M2 双点几何

嵌入 d 的动作候选
边界记忆限定方向管
确定中心、间距、方向

M3 付费反证

替换 d 的动作价值
覆盖全源对并计成本
反证列表与后验分开

原 PMFS 可编辑示意图，IEEE T-RO 2024

■ 障碍　○ 测点

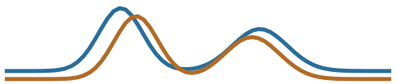
源码执行的主动评分为候选方差 ×(1−confidence)，对应 MovingStatePMFS.cpp 第 291 行

V7 主框架：竞争源判别与主动反证闭环

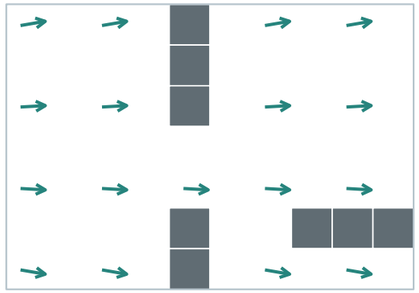
同步物理输入

cL 、 cR 与两点位置
实际时间戳 t
局地风 u （可用时）

L R



原始双点记录



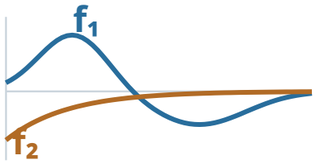
几何与风输入

唯一观测账本
ID 、时钟、动作、原始读数

M1 竞争源对驱动的镜像嗅觉通道

时钟与传感门控
同步及带宽
持续观测窗

低阶因果滤波



整流与镜像相减
$h_k=q_k(L,R)-q_k(R,L)$

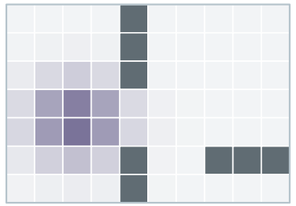
竞争源对覆盖选择
训练分布上的稳健 JS
保留多个滤波通道

一个原始块，一个联合符号

E	h_1	h_2	Z
低	−	0	z_1
高	+	−	z_2
高	0	+	z_3

联合观测律 P(Z | s, m, a)
同一原始块仅更新一次，整段保留机制 m

二维源概率图

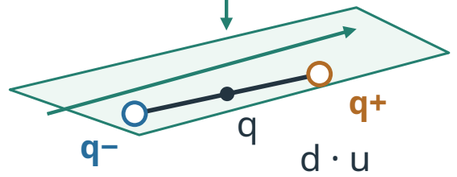


$P(s \mid H) = \Sigma_m P(s,m \mid H)$

执行动作并记录
新的原始观测块

M2 边界方向管与双点几何

历史进入方向与当前机位
训练响应均值、梯度、协方差



$D_{jk} = \delta^T\Sigma^{-1}\delta$

返回记忆仅限定动作候选

M3 全候选付费反证审计

全源对 KL / 成本分配
max v ， $c^Ty=1$ ， $y\geq 0$
$D_{jk}^Ty \geq v$ ， $\forall$ $j\neq k$

$\rho = (1-\varepsilon)\lambda + \varepsilon\nu$

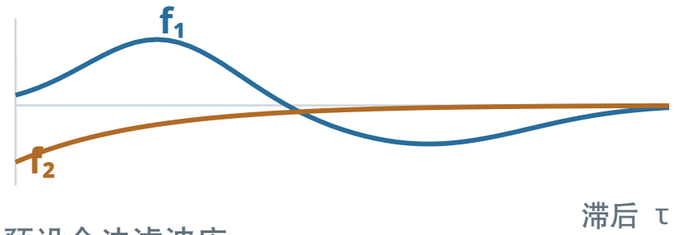
新数据 e 值审计
候选列表可恢复

下一动作 a： 双点几何与驻留时间

静态同步两点已准入；动态线索需连续物理时钟与传感器带宽，网格与曲线均为机制示意

三个算法的计算、输出与资格

M1 镜像通道与源对覆盖



预设合法滤波库
训练选择通道并标定

$$q_k(L,R) = [\, b_k + f_{1,k} * L + f_{2,k} * R \,]_+$$

$$h_k = q_k(L,R) - q_k(R,L)$$

选择覆盖竞争源对的滤波集 K

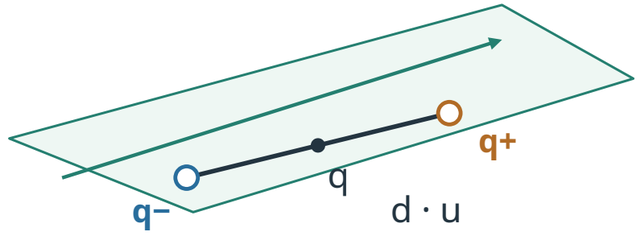
$$\Sigma_{i<j} \min\{ JS_{ij}(K), \tau \}$$

$$Z = Q(E, h_{k1}, \ldots, h_kK)$$

输出 P(Z | s,m,a)
同一物理块联合计数一次

静态两点可用
动态滤波须通过连续钟与带宽门

M2 返回方向管与判别几何



$$(E,O) = ((c+ + c-)/2, (c+ - c-)/2)$$

$$\delta_{jk} \approx [\, \Delta\mu, (d/2)\, u^T \Delta \nabla \mu \,]$$

$$D_{jk} = \delta^T \Sigma^{-1} \delta$$

$$\Sigma = \Sigma_j + \Sigma_k + \lambda I \quad (\lambda \geq 0)$$

中心位于方向不确定管内
枚举中心 q 、间距 d 、方向 u
梯度来自训练预测模型

输出合法动作与源对对比
返回记忆只限制动作

管内不可分时安排管外复测
源 B 的占据合法性仍为 HOLD

M3 全源对成本与新数据审计

源对	动作 a_1	动作 a_2
$s_1 \to s_2$	$D_{12}(a_1)$	$D_{12}(a_2)$
$s_2 \to s_1$	$D_{21}(a_1)$	$D_{21}(a_2)$
成本	c_1	c_2

$$D_{jk}(a) = KL(P_j^a \,||\, P_k^a)$$

$$\max v \,,\quad c^T y = 1 \,,\quad y \geq 0$$
$$D_{jk}^T y \geq v \,,\quad \forall\ j \neq k$$

$$\rho = (1-\varepsilon)\lambda + \varepsilon\nu$$

$\lambda = y/(1^T y)$ ， ν 不依赖源后验

A_{sr} = Σ 新数据 $\log P_t(Z \mid s,r,a)$
$\log E_s = \log L$ 替代 − $\log \sup_r L_{sr}$

输出动作分配与可恢复候选列表
观测仍由联合后验更新一次

风险界依赖观测族覆盖真实过程
审计值不再乘入源后验

来源： PNAS 2026 镜像滤波、 Nature 2026 返回方向记忆、 IEEE TIT 2025 与非等成本 ASHT ； 完整引用见备注